## 觀念是非題 ----------P.124

2. $\because\ 10^2=4\times25\ \ \therefore$ 10 是 4 和 25 的等比中項

## 13 老師講解 ----------P.124

$\because$ $18,2x,2$ 是等比數列

$\therefore$ $2x$ 是 18 與 2 的等比中項

$\Rightarrow\ (2x)^2=18\times2\ \Rightarrow\ 4x^2=36$

$\Rightarrow\ x^2=9\ \Rightarrow\ x=\pm3$

## 13 學生練習

$\because$ $6x$ 是 3 與 48 的等比中項 $\therefore\ (6x)^2=3\times48$

$\Rightarrow\ 36x^2=144\ \Rightarrow\ x^2=4\ \Rightarrow\ x=\pm2$

## 14 老師講解 ----------P.125

設此等比數列的第 $n$ 項為 $a_n$，公比為 $r$

則 $a_1=3$，$r=-2$，

前 11 項的和

$$=\frac{a_1(r^{11}-1)}{r-1}=\frac{3\times\left[(-2)^{11}-1\right]}{-2-1}=\frac{3\times(-2048-1)}{-3}$$

$=2049$

## 14 學生練習

設此等比級數的第 $n$ 項為 $a_n$，公比為 $r$

則 $a_1=5$，$a_2=10$，而 $r=\frac{a_2}{a_1}=\frac{10}{5}=2$，

所求的和 $=\frac{a_1(r^9-1)}{r-1}=\frac{5\times(2^9-1)}{2-1}=2555$

## 15 老師講解 ----------P.125

10 年後的本利和

$=100000\times(1+0.8\%)^{10}=100000\times(1.008)^{10}$

$\approx100000\times1.08294=108294$（元）

## 15 學生練習

30 天後的本利和

$=10000\times(1+6\%)^{30}=10000\times(1.06)^{30}$

$\approx10000\times5.7435=57435$（元）

# 統測常考題 P.126

| 範例 | 類題 1 | 類題 2 |
|---|---|---|
| 1. (C) | (D) | (A) |

### 範例 1

### 類題 1

設等比數列 $a,b,c,d$ 的公比為 $r$（$r>0$）

則 $b=ar$，$c=ar^2$，$d=ar^3$

$a+b=20\ \Rightarrow\ a+ar=20$

$\Rightarrow\ a(1+r)=20\cdots①$

$a+b+c+d=65\ \Rightarrow\ 20+c+d=65$

$\Rightarrow\ c+d=45\ \Rightarrow\ ar^2+ar^3=45$

$\Rightarrow\ ar^2(1+r)=45\cdots②$

$\frac{②}{①}\ \Rightarrow\ \frac{ar^2(1+r)}{a(1+r)}=\frac{45}{20}$

$\Rightarrow\ r^2=\frac{9}{4}\ \Rightarrow\ r=\pm\frac{3}{2}$（負不合）

把 $r=\frac{3}{2}$ 代回① $\Rightarrow\ a\left(1+\frac{3}{2}\right)=20$

$\Rightarrow\ a=8$

### 類題 2

$\because$ 實數 $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7$ 成等比數列且公比為 $r$

$\therefore\ a_2=a_1r$，$a_6=a_1r^5$，$a_7=a_1r^6$

$a_1+a_2=2\ \Rightarrow\ a_1+a_1r=2$

$\Rightarrow\ a_1(1+r)=2\cdots①$

$a_6+a_7=486\ \Rightarrow\ a_1r^5+a_1r^6=486$

$\Rightarrow\ a_1r^5(1+r)=486\cdots②$

$\frac{②}{①}\ \Rightarrow\ \frac{a_1r^5(1+r)}{a_1(1+r)}=\frac{486}{2}\ \Rightarrow\ r^5=243$

$\Rightarrow\ r=3$

# 最素傳說 P.127

| 範例 | 類題 1 | 類題 2 |
|---|---|---|
| (B) | (B) | |

### 類題 1

設過關提示的等差數列為 $\langle a_n\rangle$

且 $a_{11}=31$，$a_{16}=56$，公差為 $d$

則 $a_{16}=a_{11}+(16-11)d\ \Rightarrow\ 56=31+5d$

$\Rightarrow\ d=5$

故 $a_{20}=a_{16}+(20-16)d=a_{16}+4d=56+4\times5=76$

因此按下數字 76 的按鈕就會開門

# 歷屆試題 P.128

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** (B) | **2.** (D) | **3.** (A) | **4.** (B) |
| **5.** (D) | **6.** (B) | **7.** (C) | **8.** (B) |
| **9.** (D) | **10.** (D) | **11.** (B) | **12.** (B) |
| **13.** (B) | **14.** (B) | **15.** (C) | **16.** (A) |
| **17.** (C) | | | |

**解析：**

1. 設等差數列 $\langle a_n\rangle$ 的公差為 $d$，

則公差 $d=a_2-a_1=2-3=-1$

數列$\langle a_n\rangle$的前 16 項之和

$$S_{16}=\frac{16\times\left[2a_1+(16-1)\times d\right]}{2}$$

$$=\frac{16\times\left[2\times 3+(16-1)\times(-1)\right]}{2}$$

$$=\frac{16\times(-9)}{2}=-72$$

2. 設等差級數$\sum_{k=10}^{1018}a_k$的公差為$d$，

此級數共有$1018-10+1=1009$項，且

$$\sum_{k=10}^{1018}a_k=a_{10}+a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1018}$$

$$=\frac{1009\times(a_{10}+a_{1018})}{2}$$

$$=\frac{1009\times\left[(a_1+9d)+(a_1+1017d)\right]}{2}$$

$$=\frac{1009\times(2a_1+1026d)}{2}=1009\times(a_1+513d)$$

$\because\ \sum_{k=10}^{1018}a_k=2018$

$\therefore\ 1009\times(a_1+513d)=2018$

$\xrightarrow{\div 1009}\ a_1+513d=2$

而$a_{514}=a_1+(514-1)d=a_1+513d$，故$a_{514}=2$

3. 設此等差數列的第$n$項為$a_n$，公差為$d$

第 10 項$a_{10}=a_1+(10-1)d=a_1+9d$

$\because$ 第 10 項為首項的 4 倍

$\therefore\ a_1+9d=4a_1\ \Rightarrow\ 3a_1=9d\ \Rightarrow\ a_1=3d$

而第 6 項

$a_6=a_1+(6-1)d=a_1+5d=3d+5d=8d$，

第 2 項$a_2=a_1+(2-1)d=a_1+d=3d+d=4d$

故$\frac{a_6}{a_2}=\frac{8d}{4d}=2$

4. 4 月 1 日至 4 月 10 日，每日路跑的距離為 11,12,13,⋯,20 公里，此為等差數列，其總和

$=11+12+13+\cdots+20$

$$=\frac{10\times(11+20)}{2}=\frac{10\times 31}{2}=155\text{（公里）}$$

5. (1) $a=\sum_{m=1}^{7}\frac{m-2}{2m-1}$

$$=\frac{1-2}{2\times 1-1}+\frac{2-2}{2\times 2-1}+\frac{3-2}{2\times 3-1}+\cdots+\frac{7-2}{2\times 7-1}$$

$$=-1+0+\frac{1}{5}+\frac{2}{7}+\frac{3}{9}+\frac{4}{11}+\frac{5}{13}$$

(2) $b=\sum_{k=0}^{6}\frac{k-1}{2k+1}$

$$=\frac{0-1}{2\times 0+1}+\frac{1-1}{2\times 1+1}+\frac{2-1}{2\times 2+1}+\cdots+\frac{6-1}{2\times 6+1}$$

$$=-1+0+\frac{1}{5}+\frac{2}{7}+\frac{3}{9}+\frac{4}{11}+\frac{5}{13}$$

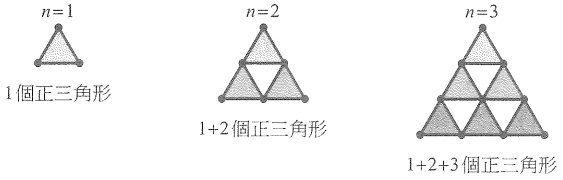
(3) $c=\sum_{i=3}^{8}\frac{i-4}{2i-5}$

$$=\frac{3-4}{2\times 3-5}+\frac{4-4}{2\times 4-5}+\frac{5-4}{2\times 5-5}+\cdots+\frac{8-4}{2\times 8-5}$$

$$=-1+0+\frac{1}{5}+\frac{2}{7}+\frac{3}{9}+\frac{4}{11}$$

由(1)、(2)和(3)可知，$a=b>c$

6.




當$n=50$時，有$1+2+3+\cdots+50$個正三角形

而$1+2+3+\cdots+50=\frac{50\times(50+1)}{2}=1275$

又每個正三角形需要 3 根火柴棒

故需要$1275\times 3=3825$根火柴棒

7. $\because\ 1,a,2a$為等比數列

$\therefore\ a$是 1 與$2a$的等比中項

$\Rightarrow\ a^2=1\times 2a\ \Rightarrow\ a^2=2a$

$\Rightarrow\ a^2-2a=0\ \Rightarrow\ a(a-2)=0$

$\Rightarrow\ a=0$或 2

而$a$為正整數，故$a=2$

因此$a^2+1=2^2+1=4+1=5$

8. 設等比數列$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_8$的公比為$r$

$\because$ 首項$a_1=2$

$\therefore\ a_2=2r$，$a_3=2r^2$，$a_4=2r^3$，$a_5=2r^4$

$a_6=2r^5$，$a_7=2r^6$，$a_8=2r^7$

$\because\ a_1\times a_2\times a_3\times a_4=2\times(2r)\times(2r^2)\times(2r^3)$

$=2^4\times r^6$

$\therefore\ 2^4\times r^6=2^{16}\ \Rightarrow\ r^6=2^{12}$

而$2^{12}=(2^2)^6=4^6$，故$r=4$

$a_5\times a_6\times a_7\times a_8=(2r^4)\times(2r^5)\times(2r^6)\times(2r^7)$

$=2^4\times r^{22}$

$=2^4\times 4^{22}=2^4\times(2^2)^{22}$

$=2^4\times 2^{44}=2^{48}$

9. $\sum_{n=1}^{10}(2^n+3n+2)=\sum_{n=1}^{10}2^n+\sum_{n=1}^{10}3n+\sum_{n=1}^{10}2$

(1) $\sum_{n=1}^{10}2^n=2+2^2+2^3+\cdots+2^{10}=\frac{2(2^{10}-1)}{2-1}$

$=2046$

(2) $\sum_{n=1}^{10} 3n = 3\sum_{n=1}^{10} n = 3\times(1+2+3+\cdots+10)$

$= 3\times\dfrac{10\times(10+1)}{2} = 165$

(3) $\sum_{n=1}^{10} 2 = \underbrace{2+2+2+\cdots+2}_{\text{共10個}} = 10\times 2 = 20$

由(1)(2)(3)知

$\sum_{n=1}^{10}(2^n+3n+2) = 2046+165+20 = 2231$

10. $\because$ $\langle a_k\rangle$ 為公比 $-2$ 的等比數列

$\therefore$ $a_2 = a_1\times(-2) = -2a_1$ ， $a_3 = -2a_1\times(-2) = 4a_1$

$a_4 = 4a_1\times(-2) = -8a_1$

(1) $\because$ $a_1\times a_3 = 12$

$\therefore$ $a_1\times 4a_1 = 12$ $\Rightarrow$ $4a_1^2 = 12$

$\Rightarrow$ $a_1^2 = 3$ ， $a_3^2 = (4a_1)^2 = 16a_1^2 = 16\times 3 = 48$

(2) $a_2^2 = (-2a_1)^2 = 4a_1^2 = 4\times 3 = 12$

$a_4^2 = (-8a_1)^2 = 64a_1^2 = 64\times 3 = 192$

由(1)、(2)可知

$a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2 = 3+12+48+192 = 255$

11. (1) $\because$ $a, a+3, 10$ 成等差

$\therefore$ $a+3$ 是 $a$ 和 10 的等差中項

$\Rightarrow$ $a+3 = \dfrac{a+10}{2}$

$\overset{\times 2}{\Rightarrow}$ $2a+6 = a+10$ $\Rightarrow$ $a = 4$

(2) $\because$ $b, -15, 60$ 成等比

$\therefore$ $-15$ 是 $b$ 和 60 的等比中項

$\Rightarrow$ $(-15)^2 = b\times 60$

$\Rightarrow$ $60b = 225$ $\Rightarrow$ $b = \dfrac{15}{4}$

由(1)、(2)可知， $ab = 4\times\dfrac{15}{4} = 15$

12. 設此兩個數為 $x$ 、 $y$ ，則 1 、 $x$ 、 $y$ 、 2 四數成等比數列，其公比為 $r$

第 2 項 $x = 1\times r = r$

第 3 項 $y = 1\times r^2 = r^2$

第 4 項 $2 = 1\times r^3 = r^3$ ，即 $r^3 = 2$

故這兩個數的乘積 $xy = r\times r^2 = r^3 = 2$

13. 設等比數列前 $n$ 項之和為 $S_n$ ，則

$S_n = \dfrac{a_1(r^n-1)}{r-1} = \dfrac{2\times(3^n-1)}{3-1} = \dfrac{2\times(3^n-1)}{2} = 3^n-1$

若 $S_n > 2022$ ，則 $3^n-1 > 2022$ $\Rightarrow$ $3^n > 2023$

而 $3^6 = 729$ ， $3^7 = 2187$ ，且 $n$ 為正整數

故當 $n\geq 7$ 時，前 $n$ 項和大於 2022，因此滿足條件的最小正整數 $n = 7$

14. (1) 2018 年初以一股 50 元買進股票，以每年固定年利率 $r$ 進行複利計算，而 $2023-2018 = 5$ 年，則 2023 年初一股的本利和為 $50\times(1+r)^5$

(2) $\because$ 2023 年初還原股價為一股 60 元

$\therefore$ $50\times(1+r)^5 = 60$ ，故選(B)

15. (1) 令 $-2, a, b, 7$ 為等差數列 $\langle a_n\rangle$ ，其公差為 $d$

則 $a_1 = -2$ ， $a_2 = a$ ， $a_3 = b$ ， $a_4 = 7$

而 $a_4 = a_1+(4-1)\times d \Rightarrow 7 = -2+3d \Rightarrow d = 3$

則 $a_2 = a_1+d = -2+3 = 1$ ，

$a_3 = a_2+d = 1+3 = 4$

故 $a = 1$ ， $b = 4$

(2) 數列 $a, b, p, q$ 為等比數列，

即 $1, 4, p, q$ 為等比數列，則其公比 $r = \dfrac{4}{1} = 4$

故 $p = 4\times r = 4\times 4 = 16$ ， $q = p\times r = 16\times 4 = 64$

因此 $p+q = 16+64 = 80$

16. (1) $\because$ $a$ 、 $b$ 、 $c$ 成等比數列

$\therefore$ $b$ 是 $a$ 和 $c$ 的等比中項 $\Rightarrow$ $b^2 = ac$

(2) $a^2+b^2+c^2 = 189$ $\Rightarrow$ $a^2+c^2 = 189-b^2$

(3) $a+b+c = 9$ $\Rightarrow$ $a+c = 9-b$

$\overset{\text{平方}}{\Rightarrow}$ $(a+c)^2 = (9-b)^2$

$\Rightarrow$ $a^2+2ac+c^2 = 81-18b+b^2$

$\Rightarrow$ $(a^2+c^2)+2ac = 81-18b+b^2$

把 $a^2+c^2 = 189-b^2$ 與 $ac = b^2$ 代入上式

則 $(189-b^2)+2b^2 = 81-18b+b^2$

$\Rightarrow$ $18b = -108$ $\Rightarrow$ $b = -6$

17. 設等差數列 $\{a_n\}$ 的公差為 $d$

(1) 第 12 項 $a_{12} = a_5+(12-5)d = a_5+7d$

$\Rightarrow$ $a_5 = a_{12}-7d$

$\because$ $a_5 = 3a_{12}$ $\therefore$ $3a_{12} = a_{12}-7d$

$\Rightarrow$ $2a_{12} = -7d$ $\Rightarrow$ $a_{12} = -\dfrac{7}{2}d$

(2) 第 12 項 $a_{12} = a_1+(12-1)d = a_1+11d$

$\Rightarrow$ $a_1 = a_{12}-11d = -\dfrac{7}{2}d-11d = -\dfrac{29}{2}d$

$\because$ $a_1 > 0$ $\therefore$ $d < 0$

(3) 設等差數列的第 $k$ 項 $a_k < 0$

則 $a_k = a_1+(k-1)d = -\dfrac{29}{2}d+(k-1)d < 0$

$\Rightarrow$ $(k-1)d < \dfrac{29}{2}d$ $\overset{\div d}{\underset{\text{且 } d<0}{\Rightarrow}}$ $k-1 > \dfrac{29}{2}$

$\Rightarrow$ $k > \dfrac{31}{2} = 15\dfrac{1}{2}$

取 $k = 16$ ，故等差數列的第 16 項開始為負數